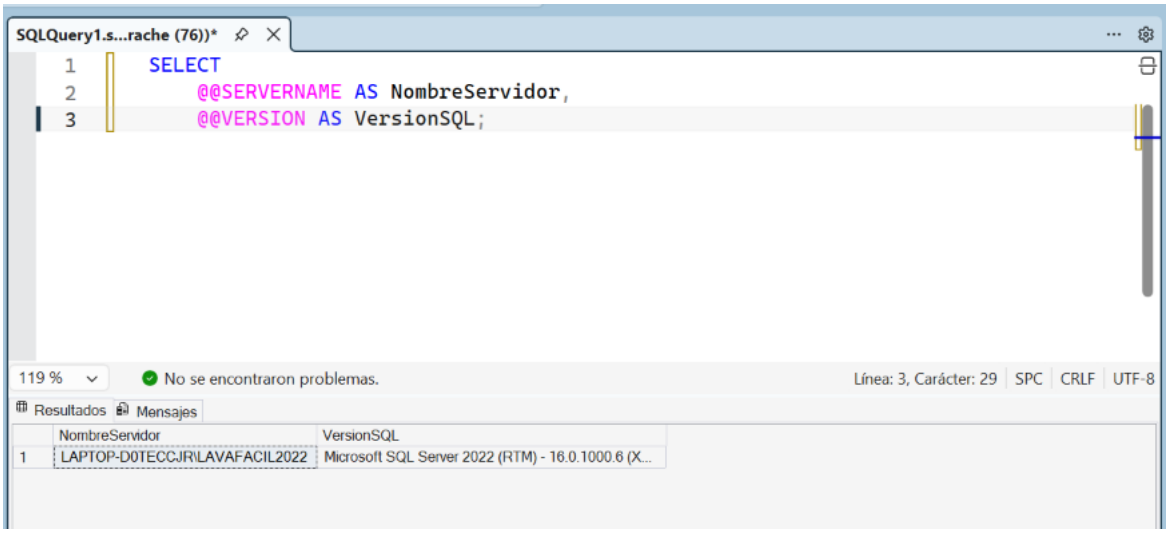
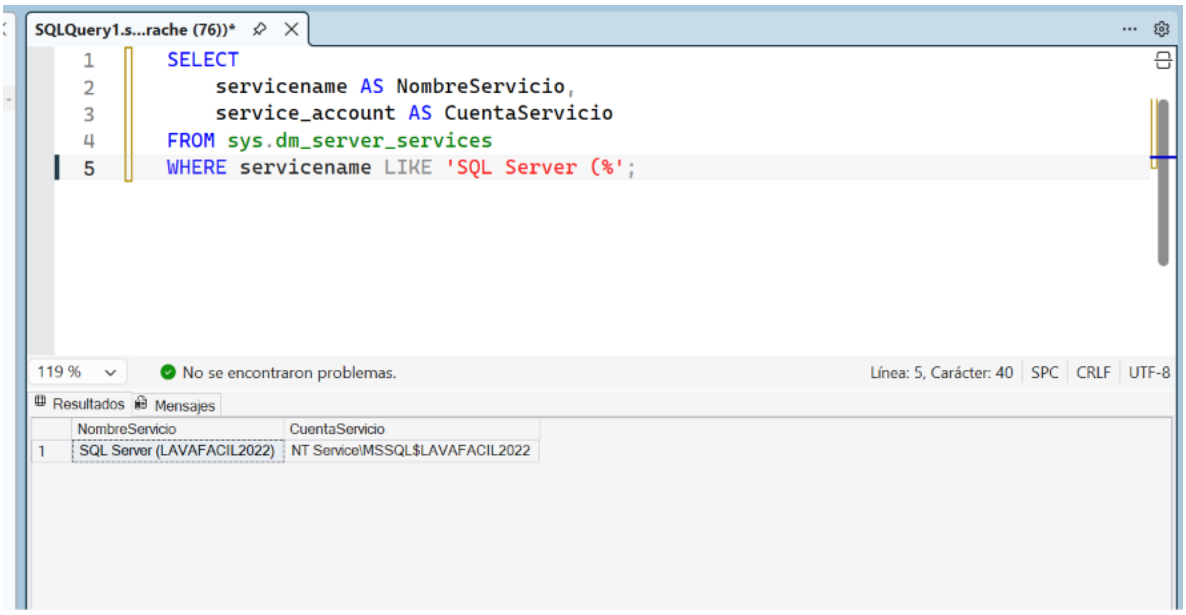
Instalación y verificación del servidor espejo.



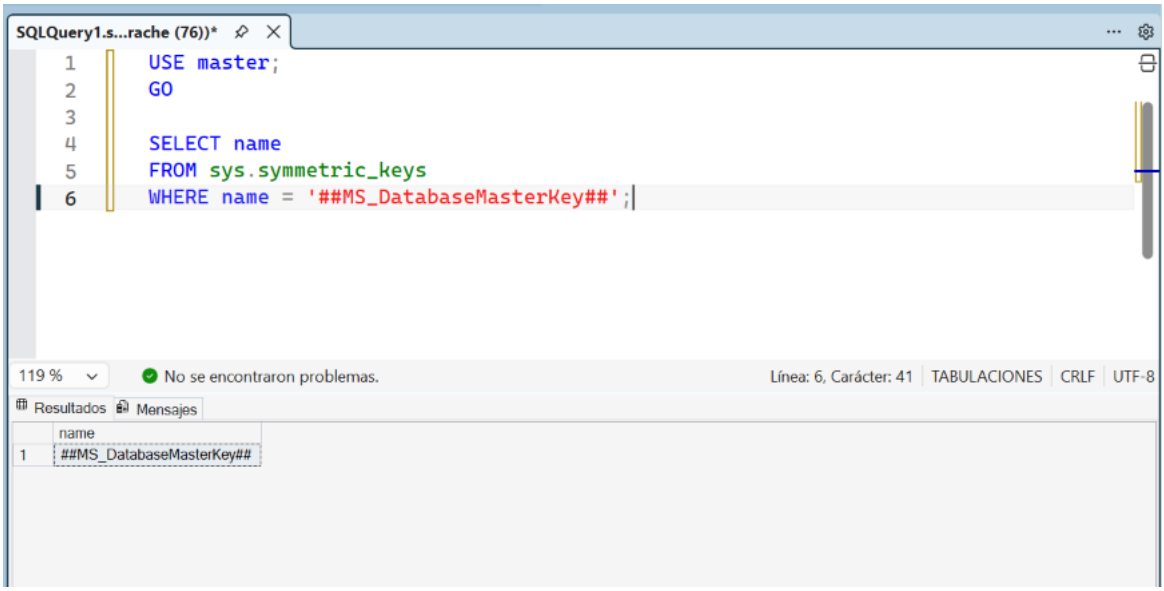
Se verificó la instalación y el funcionamiento de SQL Server 2022 Developer en la computadora destinada a funcionar como servidor espejo. Mediante una consulta SQL se comprobó el nombre del servidor y la versión instalada.

Identificación de la cuenta del servicio SQL Server.



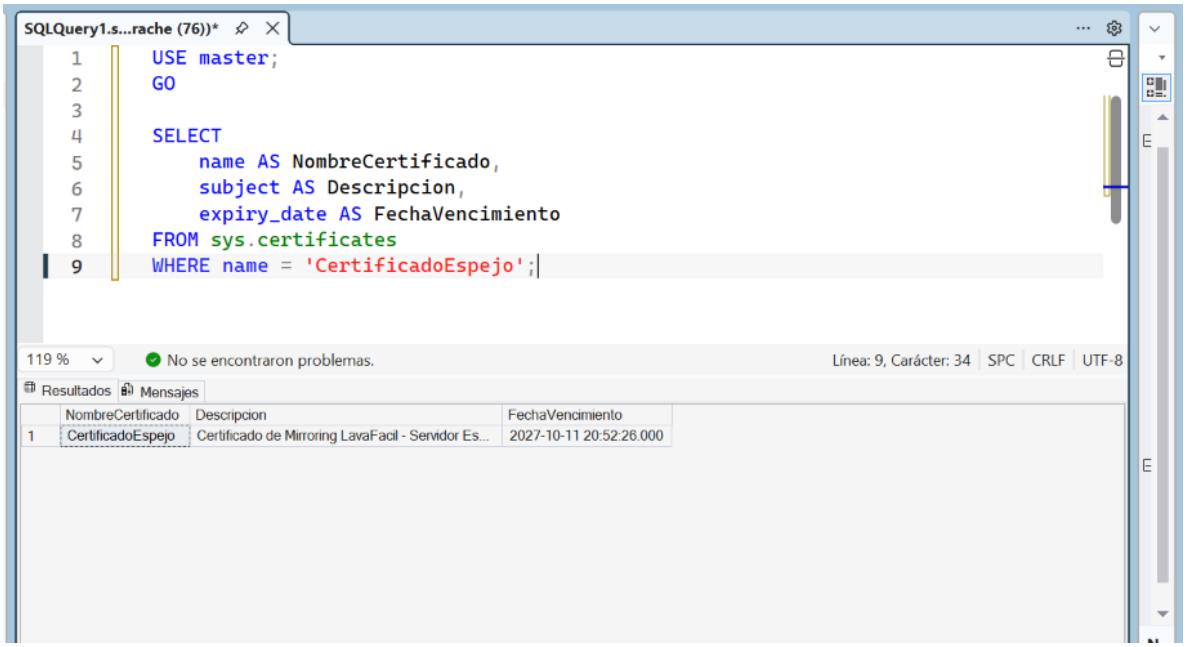
Se identificó la cuenta de Windows utilizada por el servicio SQL Server de la instancia LAVAFACIL2022. Esta verificación permite determinar el mecanismo de autenticación necesario para establecer la comunicación entre el servidor principal y el servidor espejo.

Creación y verificación de la clave maestra.



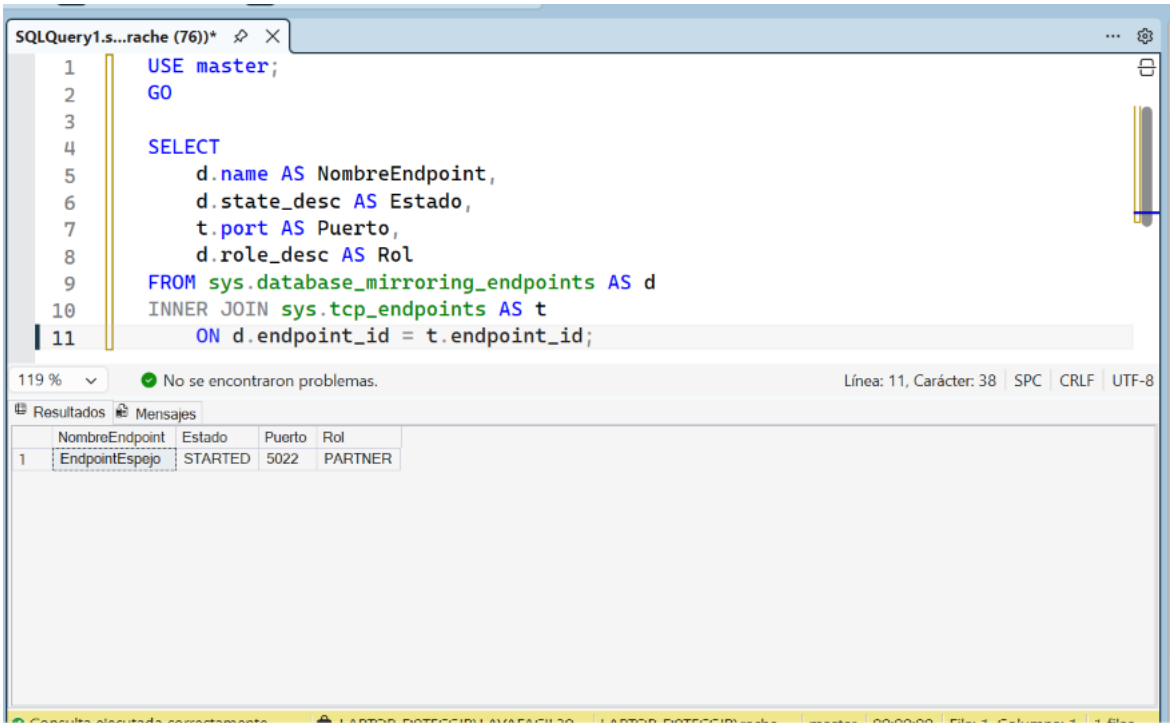
Se creó una clave maestra en la base de datos master de SQL Server 2022 para proteger los certificados digitales que se utilizarán en la autenticación entre el servidor principal y el servidor espejo. Posteriormente, se verificó su existencia mediante una consulta al catálogo del sistema.

Verificación del certificado del servidor espejo.



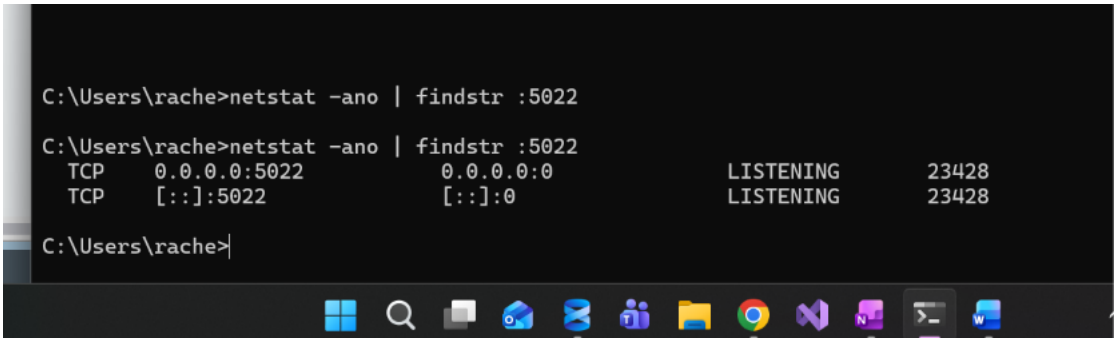
Se verificó la creación del certificado digital CertificadoEspejo en la instancia SQL Server 2022. Este certificado se utilizará para autenticar el servidor espejo durante la configuración de Database Mirroring.

Verificación del endpoint del servidor espejo.



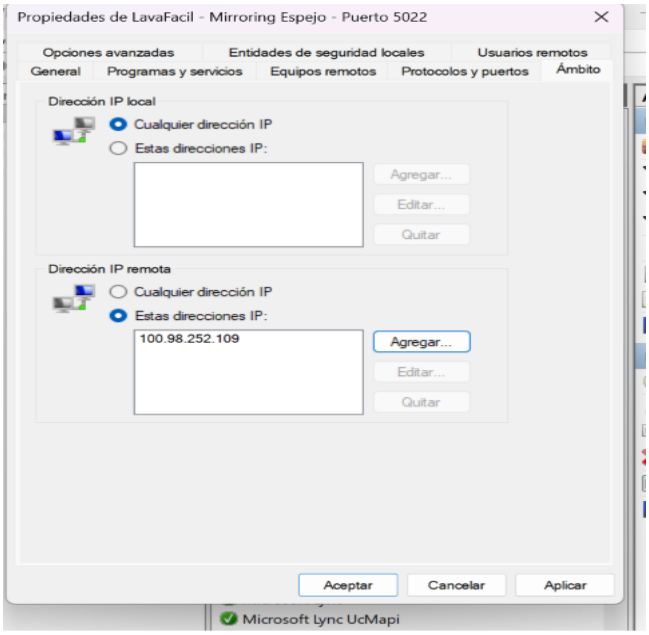
Se verificó la creación del endpoint EndpointEspejo en SQL Server 2022, configurado con el puerto TCP 5022 y el rol PARTNER. El estado STARTED confirma que el endpoint se encuentra iniciado y preparado para la posterior configuración de Database Mirroring.

Verificación del puerto TCP 5022.



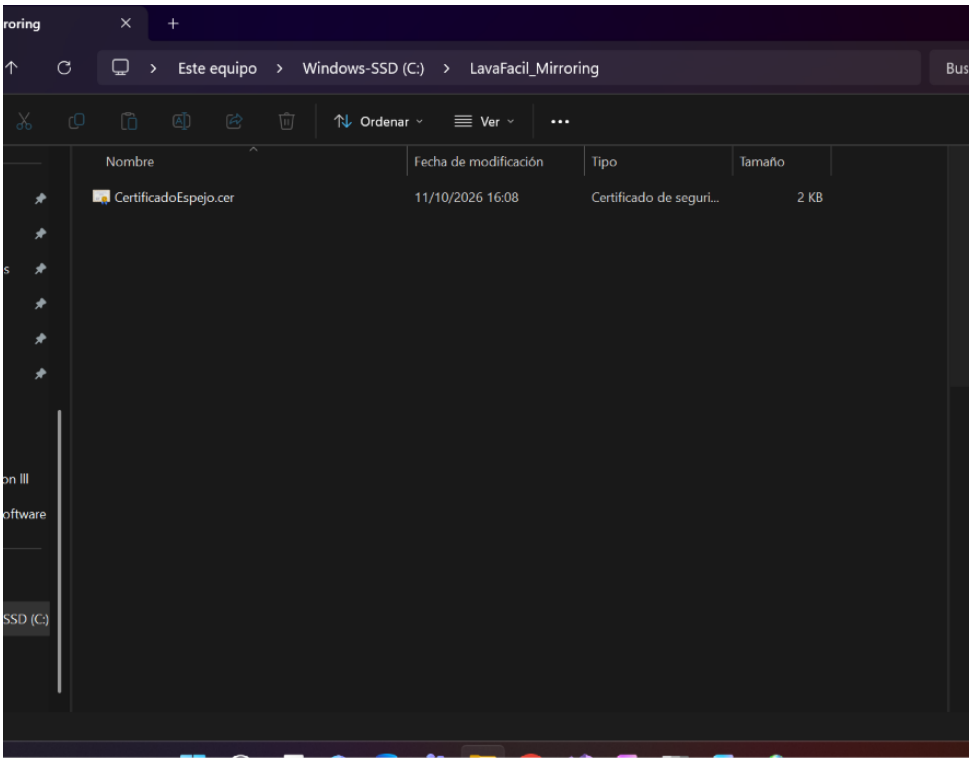
Se utilizó el comando netstat para verificar que el servidor espejo se encuentra escuchando conexiones TCP en el puerto 5022. El estado LISTENING confirma que el puerto está activo y disponible para recibir conexiones, aunque todavía debe verificarse el acceso desde el servidor principal.

Restricción de acceso al servidor espejo mediante Tailscale



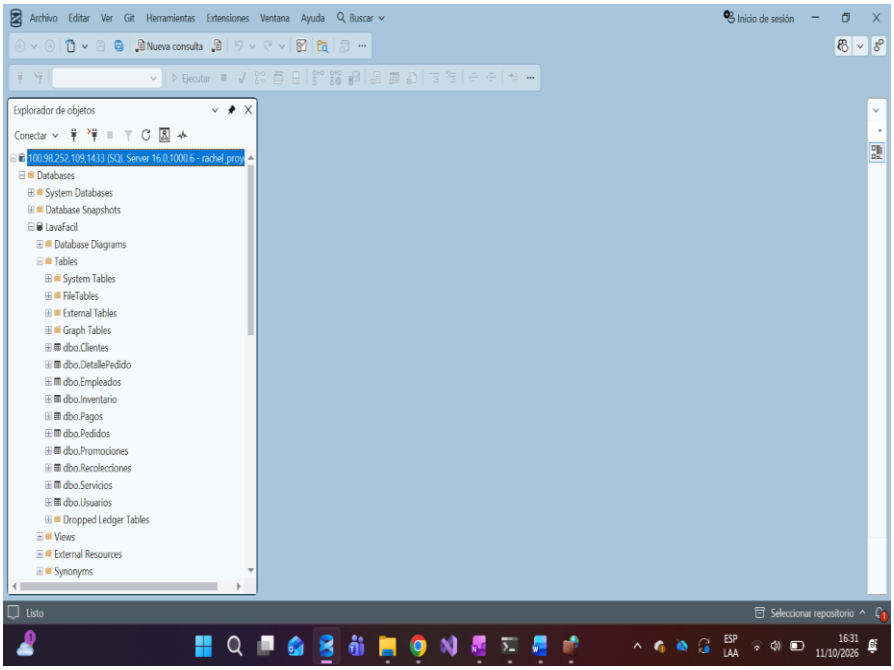
Se configuró una regla de entrada en el Firewall de Windows para permitir conexiones TCP al puerto 5022, restringiendo el acceso a la dirección IP de Tailscale del servidor principal de LavaFácil. Esta configuración permite controlar qué equipo puede comunicarse con el endpoint del servidor espejo.

Exportación del certificado público del servidor espejo.



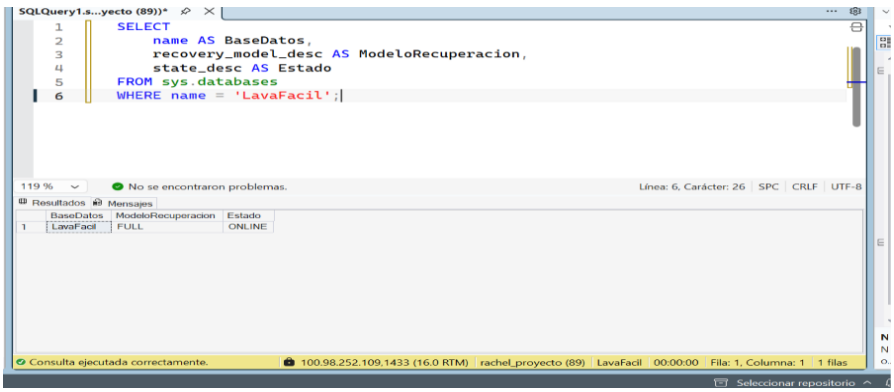
Se exportó el certificado público del servidor espejo para permitir su intercambio con el servidor principal. Este certificado será utilizado para establecer la autenticación segura entre ambas instancias de SQL Server durante la configuración de Database Mirroring.

Conexión remota al servidor principal de LavaFácil.



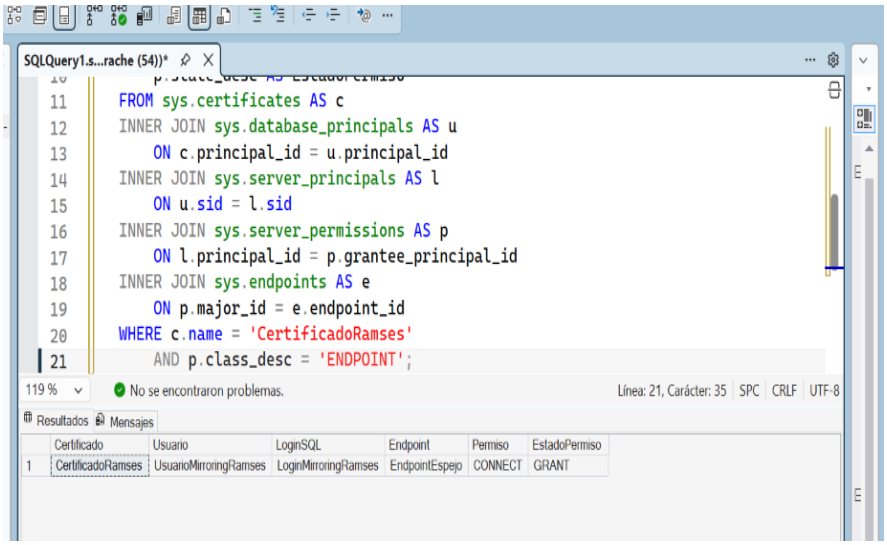
Se estableció una conexión remota desde la computadora destinada al servidor espejo hacia el servidor principal de LavaFácil, utilizando SQL Server Management Studio, autenticación de SQL Server y la red privada Tailscale. Se comprobó el acceso a la base de datos LavaFacil y la visualización de sus diez tablas.

Verificación del modelo de recuperación de la base de datos principal.



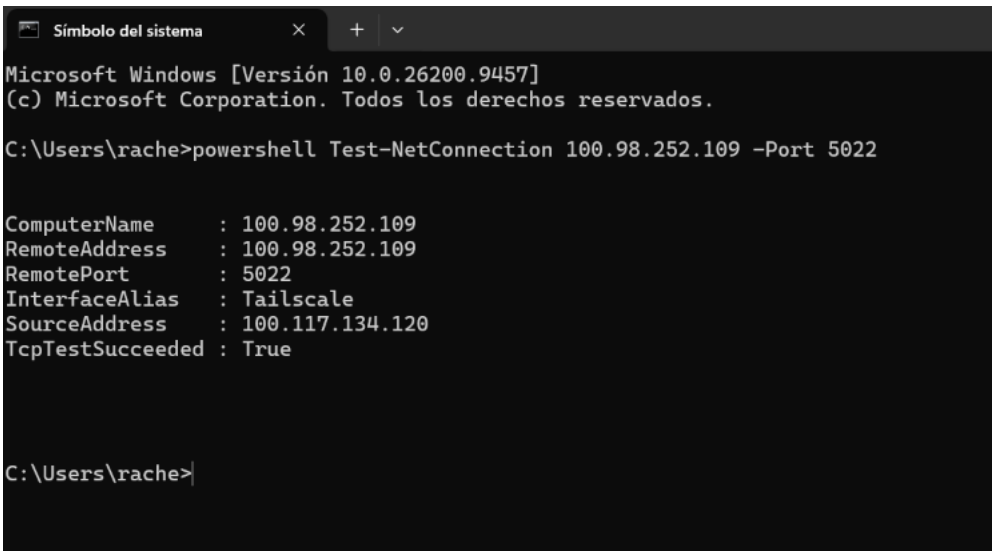
Se verificó que la base de datos LavaFacil del servidor principal utiliza el modelo de recuperación FULL y se encuentra en estado ONLINE. Esta configuración es necesaria para preparar los respaldos completos y del registro de transacciones que se utilizarán en Database Mirroring.

Verificación del certificado y permisos de conexión del servidor principal.



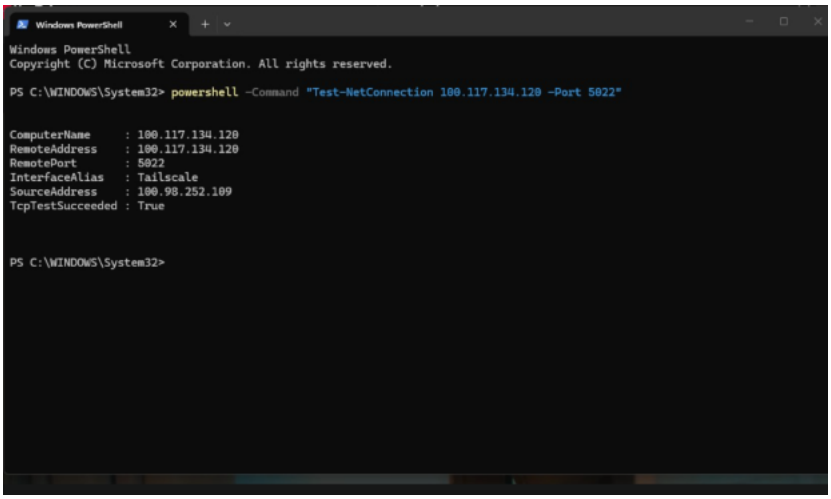
Se verificó la importación del certificado público del servidor principal y su asociación con el usuario correspondiente. Además, se comprobó que el inicio de sesión dispone del permiso CONNECT sobre el endpoint del servidor espejo, necesario para la autenticación entre ambas instancias de SQL Server.

Verificación de conectividad TCP entre los servidores



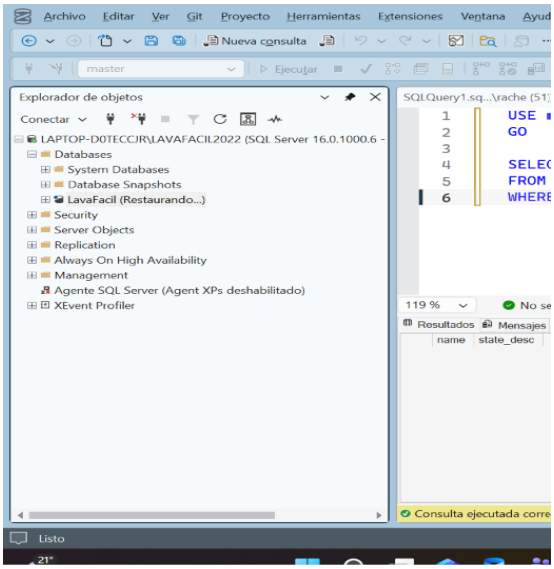
Se comprobó la conectividad de red desde el servidor espejo hacia el endpoint del servidor principal mediante Tailscale, utilizando el puerto TCP 5022 requerido para Database Mirroring.

Verificación de conectividad TCP desde el servidor principal hacia el servidor espejo.



Se comprobó la conectividad desde el servidor principal hacia el servidor espejo mediante la dirección IP de Tailscale 100.117.134.120 y el puerto TCP 5022. La prueba devolvió el resultado TcpTestSucceeded: True, confirmando que ambos servidores pueden comunicarse a través del puerto configurado para Database Mirroring.

Base de datos LavaFacil en estado de restauración.



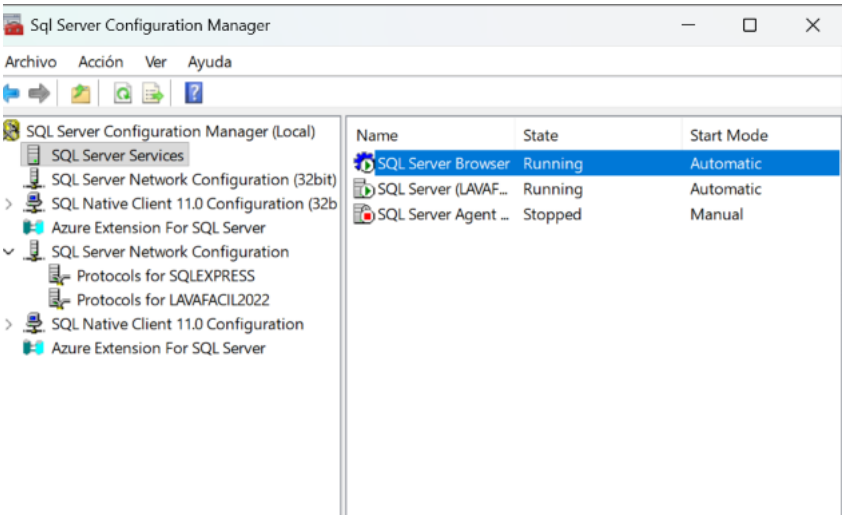
Se restauró el respaldo completo de LavaFacil en el servidor espejo utilizando la opción RESTORE WITH NORECOVERY. Se comprobó que la base de datos permanece en estado de restauración, condición necesaria para aplicar el respaldo del registro de transacciones y configurar Database Mirroring.

Configuración del servidor principal como compañero de Mirroring



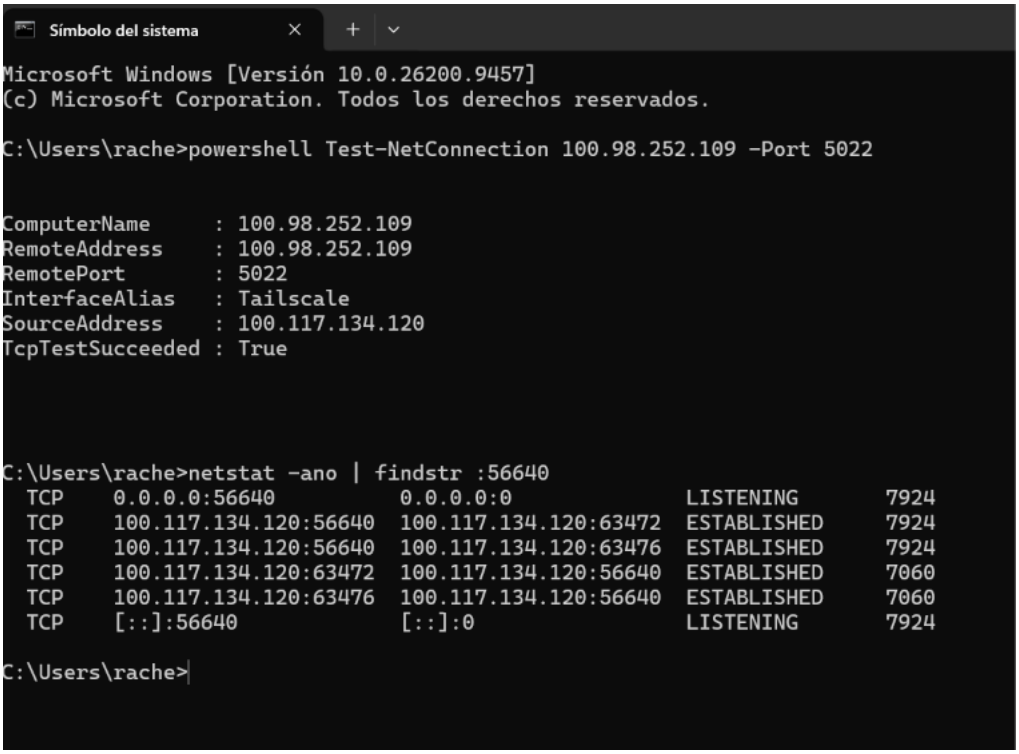
Se configuró en el servidor espejo la dirección TCP del servidor principal mediante ALTER DATABASE SET PARTNER, utilizando la dirección IP de Tailscale y el puerto 5022 para establecer la asociación de Database Mirroring.

Reinicio del servicio SQL Server para aplicar la configuración TCP/IP.



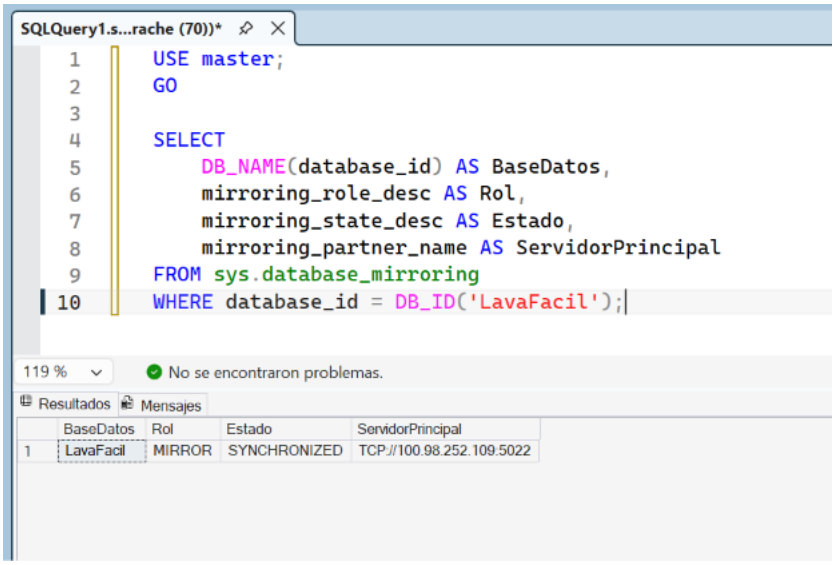
Se realizó un reinicio controlado de la instancia LAVAFACIL2022, correspondiente al servidor espejo, para aplicar la habilitación del protocolo TCP/IP y la configuración del puerto fijo 56640. El reinicio fue coordinado previamente con el responsable del servidor principal.

Servicio SQL Server LAVAFACIL2022 en ejecución después del reinicio.



Se verificó que el servicio SQL Server de la instancia LAVAFACIL2022 se encontraba en ejecución después del reinicio necesario para aplicar la configuración del protocolo TCP/IP y el puerto fijo 56640.

Verificación de la sincronización de Database Mirroring después del reinicio.



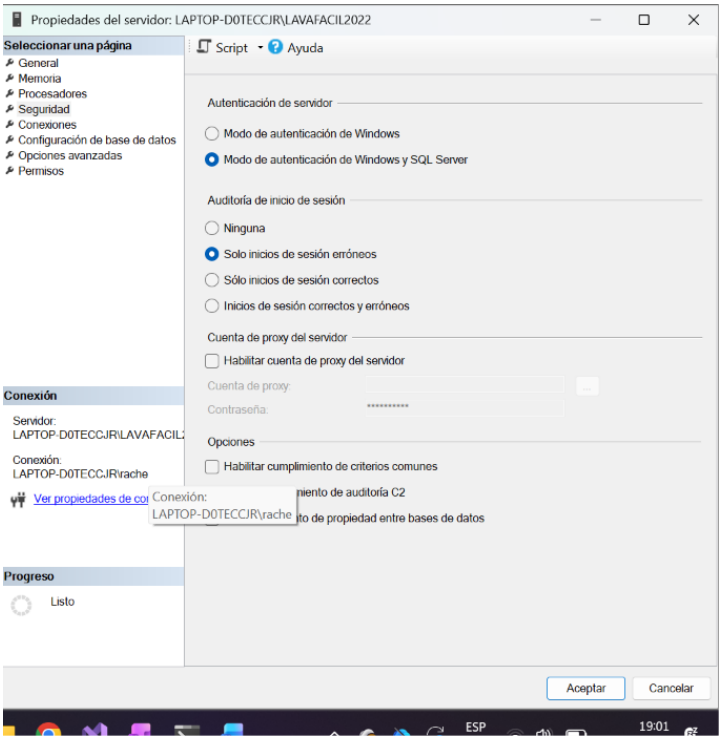
Después de reiniciar la instancia SQL Server LAVAFACIL2022 para habilitar las conexiones TCP/IP, se verificó el estado de Database Mirroring mediante una consulta a sys.database_mirroring. El resultado confirmó que LavaFacil conservó el rol MIRROR y regresó al estado SYNCHRONIZED, manteniendo su conexión con el servidor principal MADRENZO mediante el puerto 5022.

Verificación del login del aplicativo en el servidor espejo.



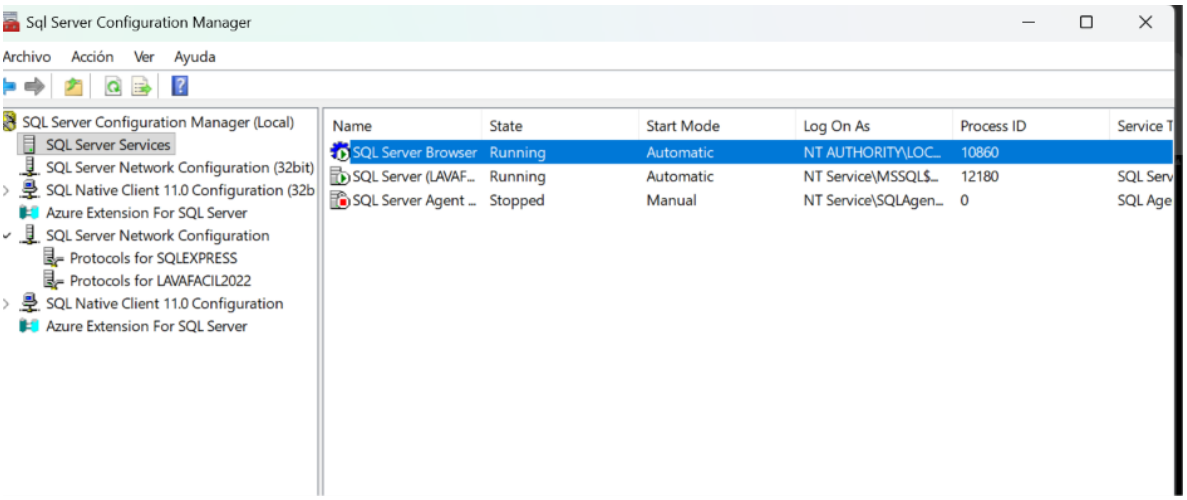
Se configuró el login ramses_proyecto en la instancia LAVAFACIL2022 utilizando el mismo SID del servidor principal. Se comprobó que el login se encuentra habilitado, como preparación para las pruebas de conexión y conmutación de Database Mirroring.

Configuración del modo de autenticación mixta en SQL Server.



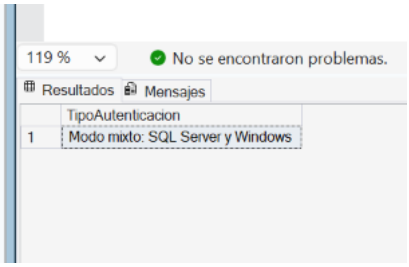
Se configuró la instancia LAVAFACIL2022 para utilizar autenticación de Windows y SQL Server. Este cambio permite que el aplicativo de demostración se conecte mediante el login SQL configurado previamente en el servidor espejo.

Reinicio de SQL Server para aplicar la autenticación mixta.



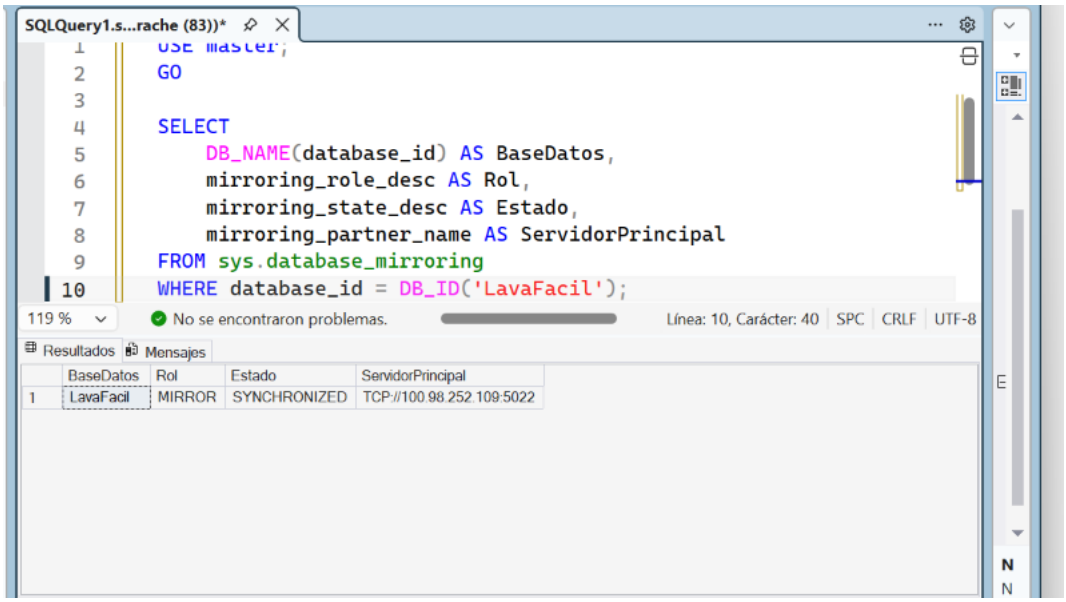
Se reinició de forma controlada la instancia LAVAFACIL2022 para aplicar el modo de autenticación de Windows y SQL Server. Posteriormente, se verificó que el servicio volvió al estado Running.

Verificación del modo de autenticación mixta en SQL Server.



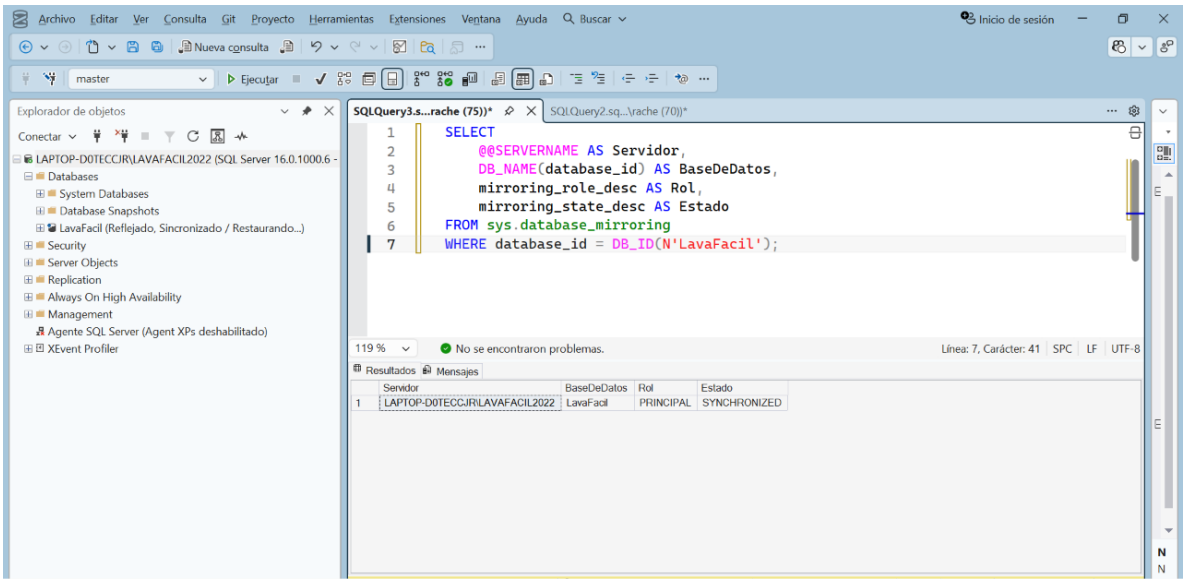
Se verificó mediante una consulta SQL que la instancia LAVAFACIL2022 tiene habilitado el modo de autenticación mixta, permitiendo conexiones mediante cuentas de Windows y logins de SQL Server.

Verificación de Database Mirroring después de habilitar la autenticación mixta.



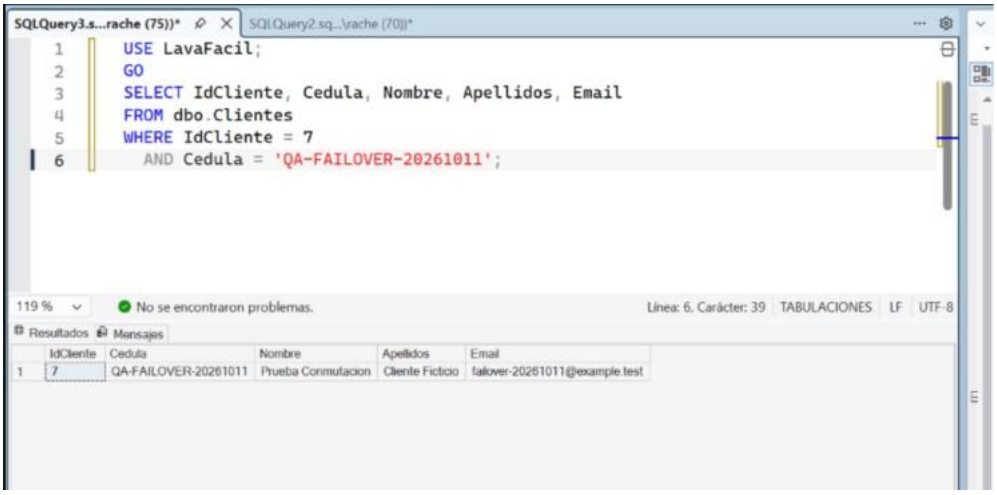
Después de reiniciar la instancia LAVAFACIL2022 para aplicar la autenticación mixta, se verificó mediante una consulta a sys.database_mirroring que la base de datos LavaFacil mantiene el rol MIRROR y el estado SYNCHRONIZED, con MADRENZO como servidor principal.

Verificación del servidor espejo convertido en principal.



Después de ejecutar la conmutación manual de Database Mirroring, se verificó mediante una consulta en SQL Server que la instancia LAVAFACIL2022 asumió el rol PRINCIPAL y mantuvo el estado SYNCHRONIZED, confirmando el cambio exitoso de roles entre los servidores.

Verificación de los datos después de la conmutación manual



Después de realizar la conmutación manual de Database Mirroring, se ejecutó una consulta SELECT en la tabla Clientes de la base de datos LavaFacil, utilizando el servidor espejo que había asumido el rol PRINCIPAL.

La consulta permitió encontrar correctamente el cliente de prueba con el identificador 7 y la cédula QA-FAILOVER-20261011, mostrando sus datos registrados.

Con esta prueba se comprobó que la base de datos podía consultarse correctamente desde el nuevo servidor principal y que el registro utilizado para la demostración estaba disponible después del cambio de roles.